

TD de mécanique du point matériel
Série n° 4 : Changement de référentiel – Composition des mouvements

Exercice 1

Le système présenté sur la figure 1 se compose de deux tiges OA et AB de longueur $2a$ ($OA = AB = 2a$) articulées au point A . La tige OA effectue un mouvement de rotation uniforme autour du point O à la vitesse angulaire $\dot{\theta} = \omega$. L'extrémité B de la tige AB glisse le long de l'axe OX du référentiel fixe $R(O, X, Y, Z)$.

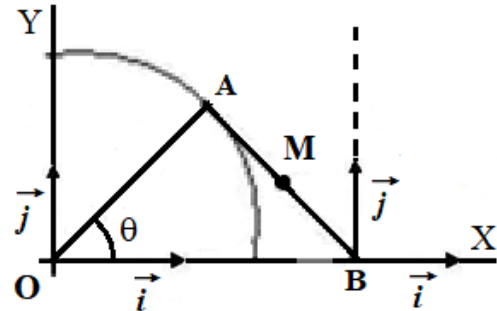


Figure 1

- 1) Déterminer les coordonnées cartésiennes du point M milieu de la tige AB . Quelle est la trajectoire décrite par ce point ?
- 2) Déterminer les expressions des vecteurs vitesse et accélération de M par rapport à R , ainsi que leurs modules.
- 3) Montrer que le mouvement de M est un mouvement à accélération centrale. Préciser le centre du mouvement.
- 4) Calculer, pour ce mouvement, la vitesse aréolaire et en déduire l'aire balayée par le rayon vecteur lorsque le point M effectue un tour complet sur sa trajectoire.

Changement de référentiel

Soit R' le repère mobile d'origine B en mouvement de translation rectiligne par rapport à R .

- 5) Retrouver la vitesse et l'accélération absolues du point M en utilisant les théorèmes de composition des vitesses et des accélérations.
- 6) Vérifier que le mouvement elliptique de M dans le repère R est la composition d'un mouvement circulaire et d'un mouvement de translation.

Exercice 2

On considère deux référentiels $R(O, X, Y, Z)$, et $R'(O, X', Y', Z')$ de vecteurs de bases respectives $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et $(\vec{i}', \vec{j}', \vec{k}')$ dont les axes OZ et OZ' sont confondus.

Le référentiel R' tourne autour de l'axe OZ avec une vitesse angulaire constante ω_0 . Soit M une particule animée d'un mouvement uniforme de vitesse $V_0 \vec{i}'$ le long de l'axe OX' .

A l'instant initial $t = 0$, le point M est en O .

Déterminer dans la base de $R'(O, X', Y', Z')$:

1) La vitesse relative de M et la vitesse d'entraînement.

En déduire la vitesse absolue de M .

2) L'accélération relative de M , l'accélération de Coriolis et l'accélération d'entraînement. En déduire l'accélération absolue de M .

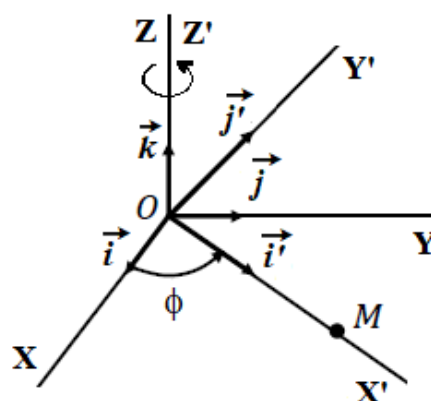


Figure 2

Exercice 3

Un manège (Fig.3) est constitué d'un plateau circulaire horizontal de centre O' et pouvant tourner avec une vitesse angulaire constante $\dot{\phi} = \omega$ autour de l'axe vertical $OZ = O'Z'$. Soit $R(O, X, Y, Z)$ le référentiel galiléen lié à la terre de base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et $R'(O', X', Y', Z')$ avec $Z = Z'$, un référentiel lié au manège de base $(\vec{i}', \vec{j}', \vec{k}') = \vec{k}$ telle que $OO' = L$. Un ballon, assimilable à un point matériel M , se déplace suivant $O'Y'$ à une vitesse constante de module V_0 .

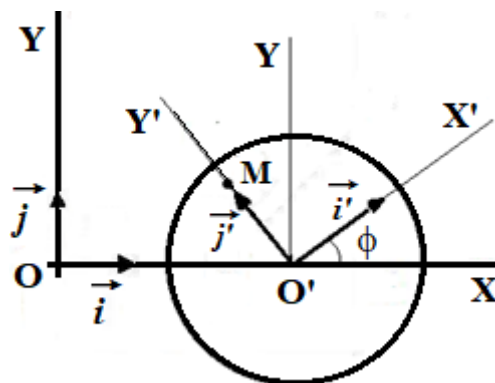


Figure 3

A l'instant initial $t = 0$ le point M est en O' et OX coïncide avec $O'X'$.

1) Exprimer les vecteurs $(\vec{i}', \vec{j}')$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et les vecteurs $(\vec{i}, \vec{j})$ dans la base $(\vec{i}', \vec{j}', \vec{k}')$.

2) Déterminer la trajectoire de M dans le référentiel R' et dans le référentiel R .

3) Calculer directement la vitesse et l'accélération du point M par rapport à R (exprimer le résultat dans la base $(\vec{i}', \vec{j}', \vec{k}')$).

4) Retrouver l'expression de la vitesse et de l'accélération absolues de M en utilisant les lois de composition des vitesses et des accélérations